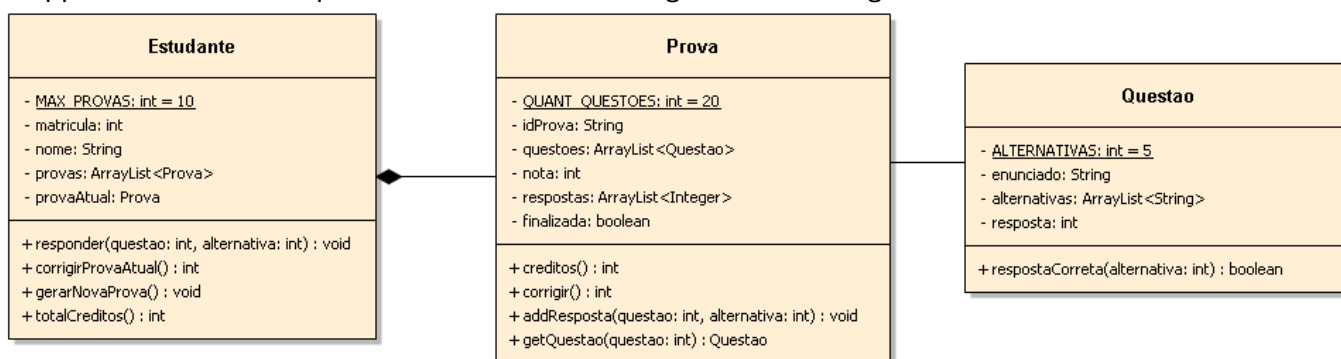


Esta é um exercício semanal da disciplina **Programação Modular**. O objetivo destes exercícios é reforçar o conteúdo estudado em aula nas semanas recentes da disciplina. O exercício deve ser feito **em papel** e entregue ao professor na data especificada. Sua **entrega** não vale pontos diretamente, mas é **obrigatória**. A entrega dos exercícios semanais será utilizada para calcular a nota proporcional dos exercícios de revisão pontuados.

10) Um professor propôs um desafio a seus estudantes: criou uma série de questões de revisão fechadas sobre suas disciplinas e os alunos podem resolvê-las autonomamente usando um aplicativo. As notas são dadas logo após o estudante finalizar a prova e servem para ele se autoavaliar em relação a seus estudos. Inicialmente, o sistema funciona obedecendo os seguintes requisitos:

- Um estudante pode fazer quantas provas quiser, mas ficam armazenadas apenas as 10 últimas, com a mais antiga primeiro. A prova atual é referenciada em separado, até que se peça para ser corrigida.
- Cada prova tem 20 questões e cada questão vale 5 pontos. A prova seleciona automaticamente as questões de um banco de questões no momento de sua criação. O aluno é aprovado na prova se sua nota é 60 ou maior.
- Cada questão é composta por 5 alternativas, sendo somente 1 delas correta.
- Uma questão não pode ser respondida mais de uma vez na mesma prova.
- Um estudante não pode iniciar uma prova sem ter terminado a anterior.
- Para cada prova terminada e corrigida, o aluno ganha créditos conforme sua nota: 0 créditos se a nota é abaixo de 60, 1 crédito entre 60 e 79, 2 créditos de 80 a 89 e 3 créditos a partir de 90.

O app foi inicialmente implementado conforme o diagrama visto a seguir:



Obedecendo aos requisitos descritos, escreva os códigos dos métodos a seguir, considerando o conceito de programação por contrato e a robustez do sistema:

- Método para adicionar uma resposta a uma questão de uma prova;
- Método para corrigir uma prova e retornar sua nota;
- Método para gerar uma nova prova para o estudante.

Lista de exceções comuns em Java

ArithmeticException – ocorre quando acontece a tentativa de realizar uma operação aritmética incorreta.

ClassCastException – não se pode fazer um *cast* de um objeto para outro conforme especificado no código.

IllegalArgumentException – parâmetro inválido foi passado para um método.

IllegalStateException – tentativa de executar uma operação não permitida para o estado atual do objeto.

IndexOutOfBoundsException – foi feita uma tentativa de acessar um elemento inexistente em uma estrutura de dados.

NullPointerException – tentativa de usar um objeto inválido (nulo) no código.

NumberFormatException – o formato de uma *string* é inválido para conversão para tipos de dados numéricos.

ParseException – não se pode interpretar uma *string* para criar um objeto com o formato especificado.